



UD2. PRÁCTICA 1

USO DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DE SELECCIÓN

OBXECTIVOS

- Coñecer e usar as estruturas de selección.
- Traballar cos tipos de datos en Java.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

DURACIÓN ESTIMADA

- 180 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 2.

ENUNCIADO

Para realizar esta unidade imos ver o funcionamento básico da Clase *Scanner* que usaremos para que o usuario poida introducir datos por teclado. A continuación déixase un exemplo do seu funcionamento que imos a analizar:

```
/**
 * Clase de exemplo onde se usa a Clase Scanner para ler datos
 */
public class ExLerDatos {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner lerDatos = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce o teu nome: ");
        String nome = lerDatos.nextLine();

        System.out.print("Introduce o teu DNI: ");
        String dni = lerDatos.next();

        System.out.print("Introduce a túa idade: ");
        int idade = lerDatos.nextInt();

        System.out.print("Cal é a súa estatura (m): ");
```



```
double estatura = lerDatos.nextDouble();

System.out.println("");
System.out.println("O usuario seleccionado é " + nome + " con DNI '" + dni
+ "' mide " + estatura + " e ten " + idade + " anos de idade.");
}
}
```

Cando imos a ler, teremos que inicializar unha variable de tipo *Scanner*, polo de agora so temos que saber que se fai así (asignando o nome que desexamos):

```
Scanner lerDatos = new Scanner(System.in);
```

Na vindeira unidade veremos en detalle que son os obxectos e os métodos dunha clase. Agora mesmo o único que debemos coñecer é:

- A variable definida, neste caso chameina *lerDatos*, permitirá que o usuario introduza datos pola consola, e defínese sempre deste xeito.
- A clase *Scanner* conta cunha morea funcións, pero neste exercicio so imos precisar coñecer as seguintes:
 - **next():** Función que solicita ao usuario que introduza por consola calquera cadea, e cando este o fai, e preme a tecla "Enter", asigna o valor que inseriu na variable indicada.

Por exemplo no código:

```
String dni = lerDatos.next();
```

Nese exemplo, cando a execución do programa pasa por esa instrución ou liña de código, entón "pausa" a súa execución, agardando a que o usuario introduza algo pola consola, até que finaliza (preme a tecla "Enter"), entón o texto que inseriu queda gardado na variable *dni*. Debemos ter en conta que non colle espazos en branco, é dicir, se escribo " abcd 33350023H" vai coller como dni "abcd" e despreza todo o que se escribe a partires do primeiro espazo atopado.

- **nextLine():** Función que fai o mesmo que a anterior pero neste caso si ten en conta os espazos en branco. Por exemplo:

```
String nome = lerDatos.nextLine();
```

Neste código, ao contrario do que sucedía no anterior, se escribimos "Brais Souto Varela" asignará á variable *nome* o texto completo (tendo en conta tamén os espazos).

- **nextInt():** Función que solicita ao usuario que introduza por consola un dato enteiro cadea, e cando este o fai, e preme "Enter", asigna o valor que inseriu na variable indicada.

Por exemplo no código:

```
int idade = lerDatos.nextInt();
```



Fai o mesmo que no anterior exemplo, pero ademais neste caso so permite inserir tipos de datos enteiro. No caso de inserir un tipo de dato que non sexa deste tipo (por exemplo "23,45" ou "12A"), a execución do programa daría un error.

- **nextDouble():** Mesmo funcionamento que a función *nextInt* pero para tipos de dato double.

A continuación imos a realizar unha serie de exercicios de programación nas que usaremos estruturas de control, das cales tedes exemplos nos contidos da unidade.

Exercicio 1

Implementar unha pequena aplicación que solicite ao usuario o seu nome, apelidos e idade. A continuación comprobará se é menor de idade e nese caso:

- Se o usuario é menor de idade: indicará por consola a mensaxe "O usuario X ten Y anos, así que é menor de idade".
- Se o usuario é maior de idade: indicará por consola a mensaxe "O usuario X ten Y anos, así que é maior de idade".

Debes substituír X e Y polo nome e idade do usuario respectivamente.

Exercicio 2

Programar unha aplicación que realice as seguintes accións:

- Ler por consola a **temperatura máxima permitida** en graos Fahrenheit.
- Ler por consola a **temperatura** en graos centígrados
- Converter os datos da temperatura en graos centígrados a graos Fahrenheit, tendo en conta que a fórmula é: $F = 32 + (9 * ^\circ C / 5)$. Amosar o resultado da conversión por pantalla.
- Comprobar se os datos da temperatura en graos centígrados é superior ao máximo permitido:
 - Se é menor: Amosar unha mensaxe na que se indique que a temperatura é inferior ao máximo permitido.
 - Se é igual: Amosar unha mensaxe na que se indique que a temperatura rexistrada é igual ao valor máximo permitido.
 - Se é maior: Indicar unha mensaxe de alerta na que se advirta que superamos a temperatura máxima permitida.

Exercicio 3

Debemos implementar unha pequena aplicación que defina unha constante na que gardará o crédito máximo en euros (permite decimais). Posteriormente lerá por consola o prezo dun produto (pode ter decimais), calculará o prezo final aplicando o IVE (ao 21%).

Agora deberemos comprobar se o usuario pode comprar ese produto, entón:



- Se a cantidade total é igual ou inferior ao máximo de crédito permitido: sacará por consola a mensaxe “A venta foi realizar nun en X euros (IVE ao 21%)”
- Se a cantidade total excede ao máximo de crédito permitido: sacará por consola a mensaxe: “O prezo total do produto con IVE é de X euro, e o máximo permitido é Y”

Exercicio 4

Crear unha pequena aplicación nunha clase chamada UD2P1Calc que nos pedirá 2 operandos de tipo (int) e a continuación mostrará un menú coas opcións dispoñibles:

1. **(+)**: suma os dos operandos.
2. **(-)**: resta os operandos na orde introducida.
3. **(*)**: multiplica os operandos.
4. **(/)**: divide los operandos, e deberá obter un resultado con decimais (double).
5. **(%)**: módulo, resto da división entre os dous operandos.

En función das opcións dispoñible amosará o resultado do seguinte xeito: “O resultado da opción Numero_opción é X”.

Exercicio 5

Debemos implementar unha pequena aplicación coa funcionalidade indicada no seguinte diagrama de fluxo.

